

Manual para el curso Modelos Lineales Avanzados (XS-0125)

Segundo Examen

Anderson Martínez, Sebastián Calvo, Justin Zhu, Fabián Almirall

Contents

1	Variables continuas como predictores	1
1.1	Comparación del diseño de papel, cuando la variable temperatura es numérica o categórica .	1
1.2	Modelos para variables continuas en modelos mixtos	3
1.2.1	Modelo con interacción de una variable categórica	3
1.2.2	Modelo con interacción de una variable numérica	4
2	Análisis del experimento papel	12
2.1	Modelo completo para el experimento de papel	15
2.1.1	Sobre la interacción entre los factores aleatorios	16
2.1.2	Resumen de pruebas de hipótesis a realizar	17

1 Variables continuas como predictores

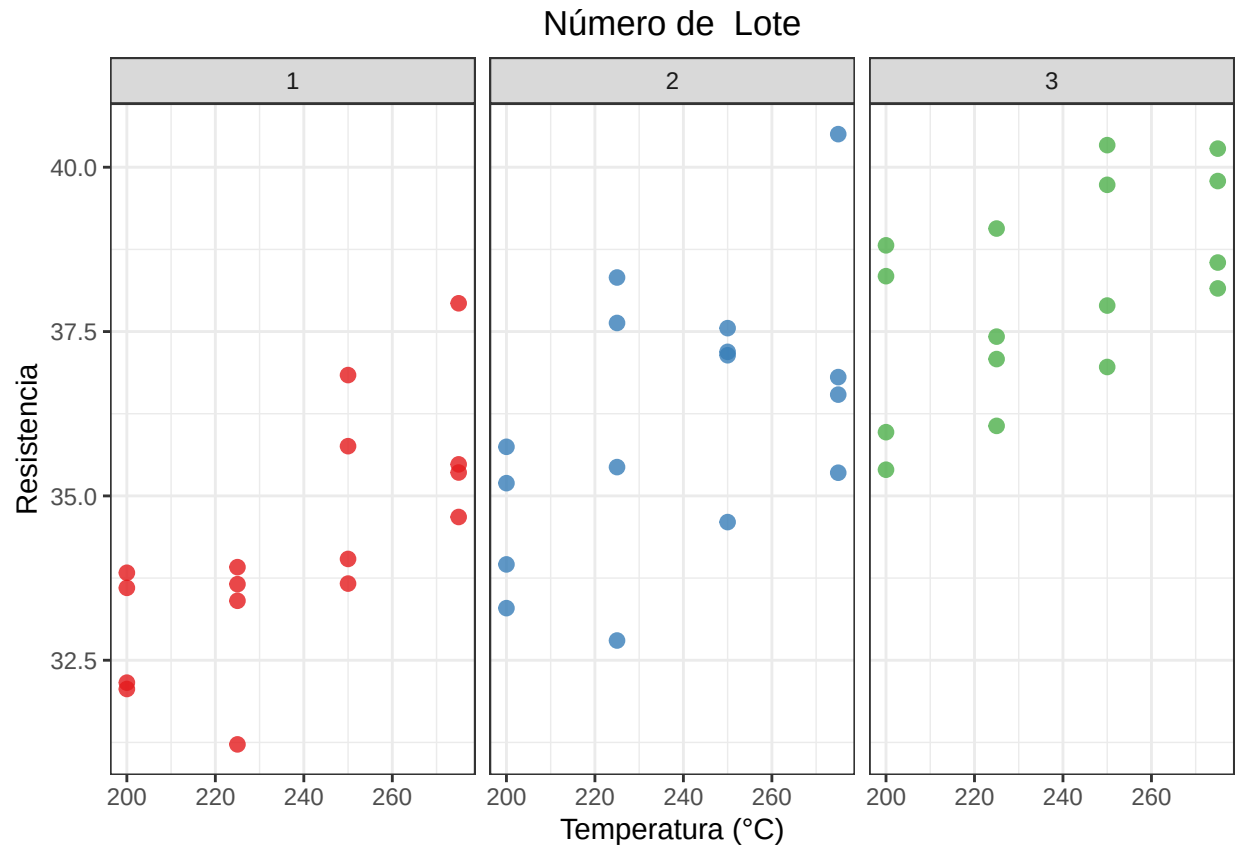
Este tipo de variables sería como si en el ejemplo de `Papel` que lo analizamos en el caso anterior tuviera el factor de temperatura, como una variable numérica, no como una categoría. Dado esto, para estos casos es crucial el **supuesto de linealidad**.

1.1 Comparación del diseño de papel, cuando la variable temperatura es numérica o categórica

Para dicho experimento teníamos dos niveles:

- Nivel 1: El número de muestras, este tiene como factor la temperatura. *Es importante notar que la temperatura puede ser un factor o una variable continua.*
- Nivel 2: El lote, este tiene como factor el método.

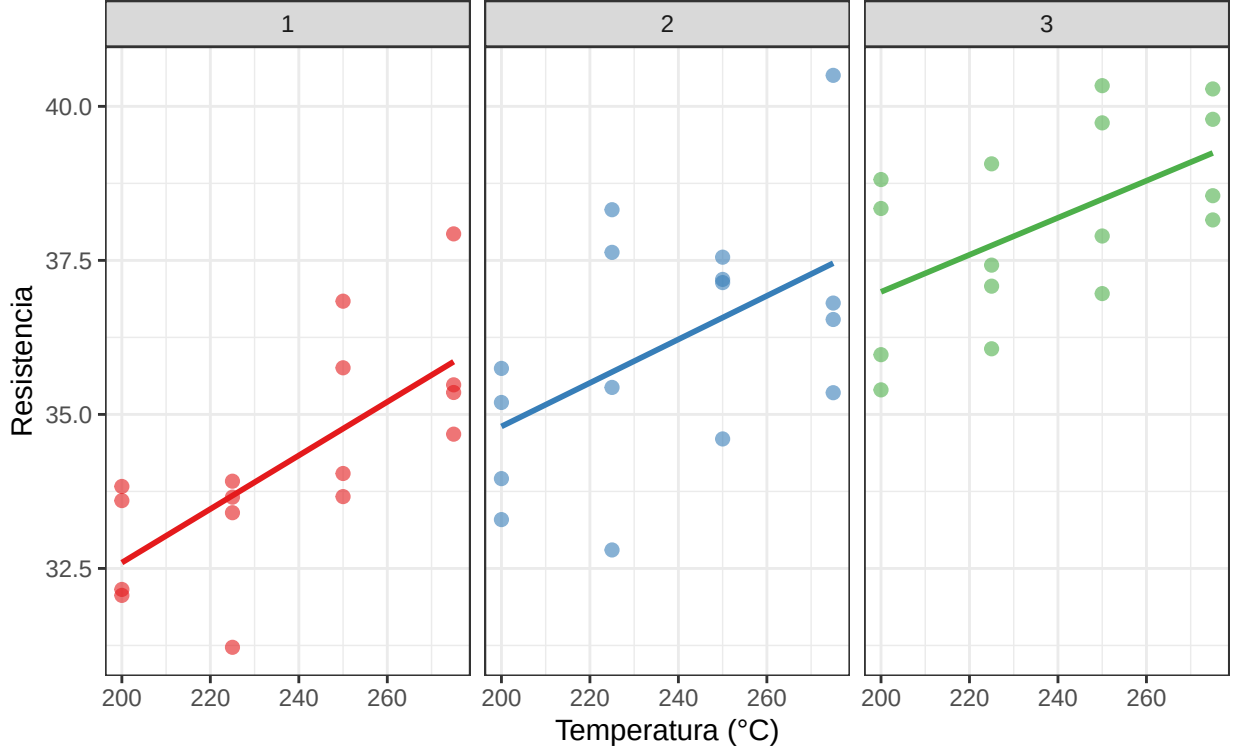
A continuación se le brinda un ejemplo de gráfico de la temperatura como categoría



A continuación se le brinda un ejemplo de gráfico de la temperatura como numérica

Relación Lineal: Resistencia vs Temperatura

Ajuste lineal por Lote (Variable Continua)



Para convertir la variable temperatura a una variable numérica, es super importante que se cumpla el **susuesto de linealidad**, para poder realizar este cambio en el análisis. Si sucede que los puntos tienen otra forma, como una cuadrática, logarítmica etc. Se necesitarían más datos, para asegurarlo, en cambio con la linealidad, esto no sucede así, debido a que es usual que con 4 datos está se pueda observar correctamente. Es importante resaltar que la linealidad se debe cumplir dentro de la unidad de nivel 2, en nuestro ejemplo sería, en cada lote. Si sucede el caso de que en todos los lotes, los datos están muy desordenados, es altamente recomendado trabajarlo como factor. Por último, si tenemos muchas observaciones dentro de cada lote, lo recomendable es realizar agrupaciones, para tener un mayor control de la variable.

1.2 Modelos para variables continuas en modelos mixtos

Una vez teniendo en cuenta las diferencias entre una variable categórica y una continua, a continuación se le presentan ambos modelos:

Los siguientes modelos, se contruyen basados en el ejemplo del experimento Papel

1.2.1 Modelo con interacción de una variable categórica

$$y_{ijkl} = \beta_0 + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \delta_k + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- **Los factores fijos corresponden a :** β_0 : Es el intercepto, α_i : Efecto del método, β_j : Efecto de la temperatura y el efecto de interacción entre estos factores $(\alpha\beta)_{ij}$
- **Las distribuciones de los factores aleatorios, asociadas al modelo corresponden a :** $\delta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2 \delta)$. De $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2 \varepsilon)$, también esta la distribución $Y_{ij} \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_2^2 \varepsilon)$. Por último, sabemos que $\delta_k = \mu_k - \mu$, de esto obtenemos que $\mu_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2 \delta)$

1.2.2 Modelo con interacción de una variable numérica

Para este modelo debemos pensar que la temperatura no es un factor, sino una variable numérica, que cumple con el supuesto de linealidad. Dado lo anterior, el modelo resultante queda de la siguiente manera:

$$y_{iTjkl} = \beta_0 + \alpha_i + \gamma_1 T + \omega_i T + \delta_{k(i)} + \lambda_{k(i)} T + \varepsilon_{ijkl}$$

Utilizando tratamiento de referencia

donde:

- β_0 : Es el intercepto del modelo.
- α_i : Efecto del método, con las restricciones $\alpha_1 = 0$.
- $\delta_{k(i)}$: Efecto del lote del i-ésimo método, el cuál tiene la distribución $\delta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\delta^2)$.
- $\lambda_{k(i)}$: Es lo que aumenta o disminuye la pendiente de ese lote, con respecto a la pendiente general del método i-ésimo, lo cual es lo mismo que decir que el efecto de interacción entre lote y temperatura, el mismo se distribuye como $\lambda_{k(1)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda^2)$.

Modelo para el método 1

$$y_{1Tjkl} = \beta_0 + \gamma_1 T + \delta_{k(1)} + \lambda_{k(1)} T + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- β_0 : Es el intercepto del modelo.
- γ_1 : Es la pendiente.
- $\delta_{k(1)}$: Efecto del lote dentro del método 1, este se ubica en el intercepto, el cual se distribuye como $\delta_{k(1)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\delta^2)$
- Es lo que aumenta o disminuye la pendiente de ese lote, con respecto a la pendiente general del método 1 $\lambda_{k(1)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda^2)$

Modelo para el método 2

$$y_{2Tjkl} = (\beta_0 + \alpha_2) + (\gamma_1 + \omega_2) T + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- $\beta_0 + \alpha_2$: Es el intercepto del modelo, en este caso α_2 representa cuando cambia la media con respecto al método 1 en el intercepto.
- $\gamma_1 + \omega_2$: Es la pendiente.

Modelo para el método 3

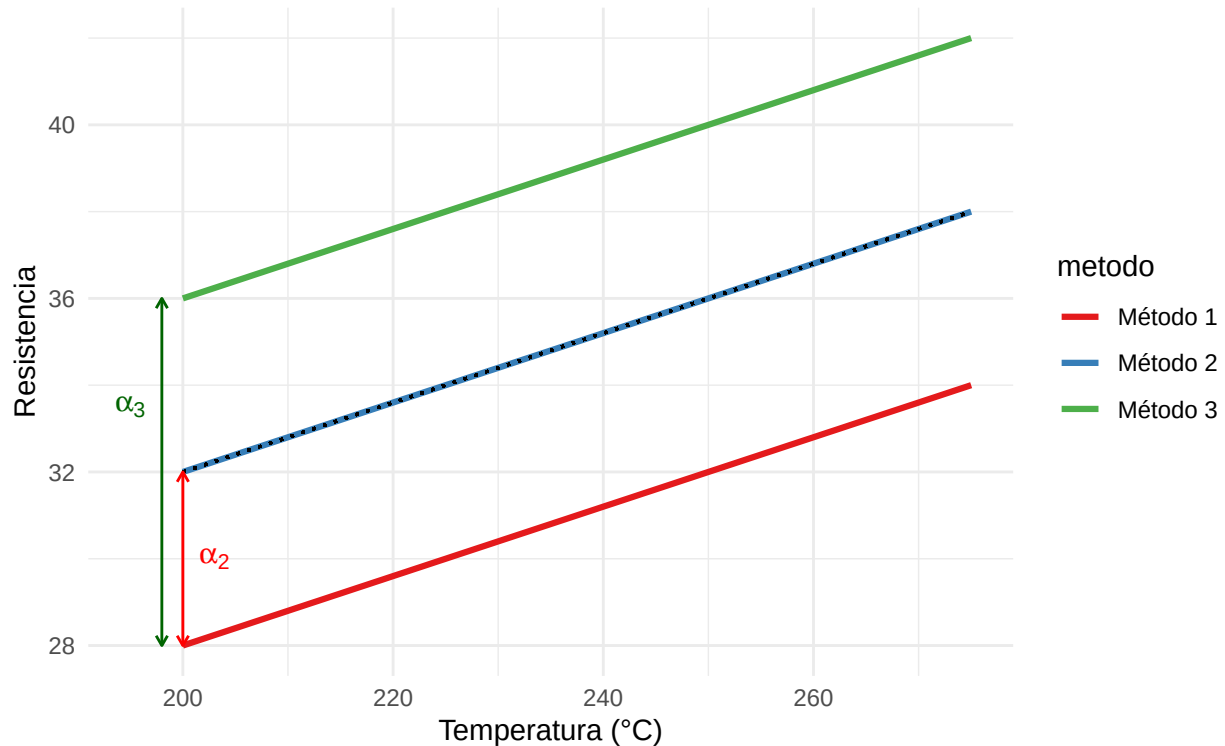
$$y_{3Tjkl} = (\beta_0 + \alpha_3) + (\gamma_1 + \omega_3) T + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

- $\beta_0 + \alpha_3$: Es el intercepto del modelo, en este caso α_3 representa cuando cambia la media con respecto al método 1 en el intercepto.
- $\gamma_1 + \omega_3$: Es la pendiente.

Representación de los Efectos Fijos del Método

Distancia del intercepto definida por $\alpha_i = \mu_i - \mu$



Cuando no hay interacción los α , representan la diferencias entre las medias con respecto al método 1 (referencia). En el caso cuando hay interacción, los α representan la diferencia cuando la temperatura es 0, lo cual no tendría ningún sentido en el experimento de papel, en otros casos ese análisis si puede tener sentido.

A continuación se le presenta de un gráfico de cuando no se presenta interacción entre lote y método, pero si entre método y temperatura

Nota: Puede ser que salga una pregunta de crear este gráfico en el examen, por ello el código queará visible y comentado

```
# 1. Simulación de datos con Interacción (Pendientes diferentes)
set.seed(2026)
temp_cont <- seq(200, 275, length.out = 50)
metodos <- c("Metodo 1", "Metodo 2", "Metodo 3")

df_interaccion <- expand_grid(
  temp = temp_cont,
  metodo = metodos,
  lote_id = 1:4
) %>%
mutate(
  lote_unico = as.factor(paste(metodo, "Lote", lote_id)),
  # INTERACCIÓN: Cada método tiene una pendiente (beta) distinta
  beta = case_when(
    metodo == "Metodo 1" ~ 0.04,
    metodo == "Metodo 2" ~ 0.44, # Pendiente más pronunciada
    metodo == "Metodo 3" ~ -0.20 # Pendiente negativa
  ),

```

```

# Efecto del lote (desplazamiento vertical constante = no interacción lote x temp)
efecto_lote = lote_id * 2.5,
# Resultado lineal exacto (sin ruido para que sean líneas rectas puras)
res = 18 + efecto_lote + (beta * temp)
)

# 2. Cálculo de la línea de la media por método
df_medias <- df_interaccion %>%
  group_by(metodo, temp) %>%
  summarise(res_media = mean(res), .groups = 'drop')

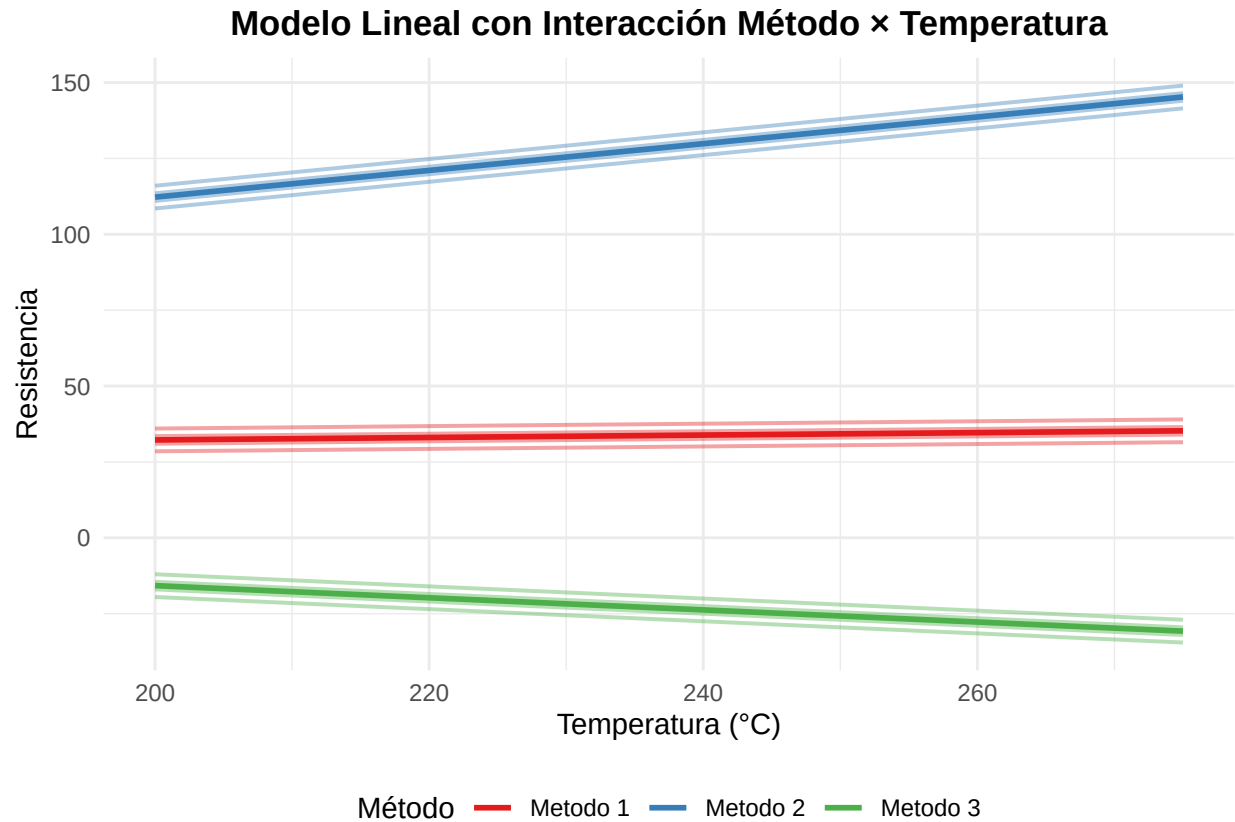
# 3. Gráfico Único
ggplot() +
  # Líneas de los Lotes (delgadas, color según método)
  geom_line(data = df_interaccion,
            aes(x = temp, y = res, color = metodo, group = lote_unico),
            size = 0.7, alpha = 0.4) +

  # LÍNEAS DE LA MEDIA (más gruesas y de un color sólido para contrastar)
  # Usamos 'grey20' o un color oscuro para que resalte sobre los colores de los lotes
  geom_line(data = df_medias,
            aes(x = temp, y = res_media, group = metodo, color = metodo),
            size = 1) +

  # Estética y Etiquetas
  scale_color_manual(values = c("Metodo 1" = "#E41A1C",
                                "Metodo 2" = "#377EB8",
                                "Metodo 3" = "#4DAF4A")) +

  labs(
    title = "Modelo Lineal con Interacción Método × Temperatura",
    x = "Temperatura (°C)",
    y = "Resistencia",
    color = "Método"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom"
  )

```



No habría interacción entre lote y método, cuando dentro de un mismo método las líneas son paralelas, como se pudo observar en el gráfico anterior. Por lo que en este caso $\sigma_\lambda = 0$

A continuación se le presenta el caso contrario, el cual es un gráfico de cuando se presenta interacción entre lote y método, pero no entre método y temperatura

```
# 1. Simulación (Mantenemos tu lógica exacta)
set.seed(2026)
temp_cont <- seq(200, 275, length.out = 50)
metodos <- c("Metodo 1", "Metodo 2", "Metodo 3")
lotes_por_metodo <- 1:4

df_pendientes <- expand_grid(
  temp = temp_cont,
  metodo = metodos,
  lote_id = lotes_por_metodo
) %>%
  group_by(metodo, lote_id) %>%
  mutate(
    lote_unico = as.factor(paste(metodo, "Lote", lote_id)),
    beta_base = 0.20,
    beta_lote = rnorm(1, mean = 0, sd = 0.15),
    beta_final = beta_base + beta_lote,
    efecto_metodo = case_when(
      metodo == "Metodo 1" ~ 10,
      metodo == "Metodo 2" ~ 30,
      metodo == "Metodo 3" ~ 50
    )
  )
```

```

    ),
    res = efecto_metodo + (beta_final * (temp - 200))
  ) %>%
  ungroup()

# 2. SOLUCIÓN AL ERROR: Crear un dataframe de medias INDEPENDIENTE
# Esto garantiza que las líneas negras sean perfectamente paralelas (Pendiente = 0.20)
df_medias_p <- expand_grid(
  temp = temp_cont,
  metodo = metodos
) %>%
  mutate(
    efecto_metodo = case_when(
      metodo == "Metodo 1" ~ 10,
      metodo == "Metodo 2" ~ 30,
      metodo == "Metodo 3" ~ 50
    ),
    res_media = efecto_metodo + (0.20 * (temp - 200)) # Pendiente fija
  )

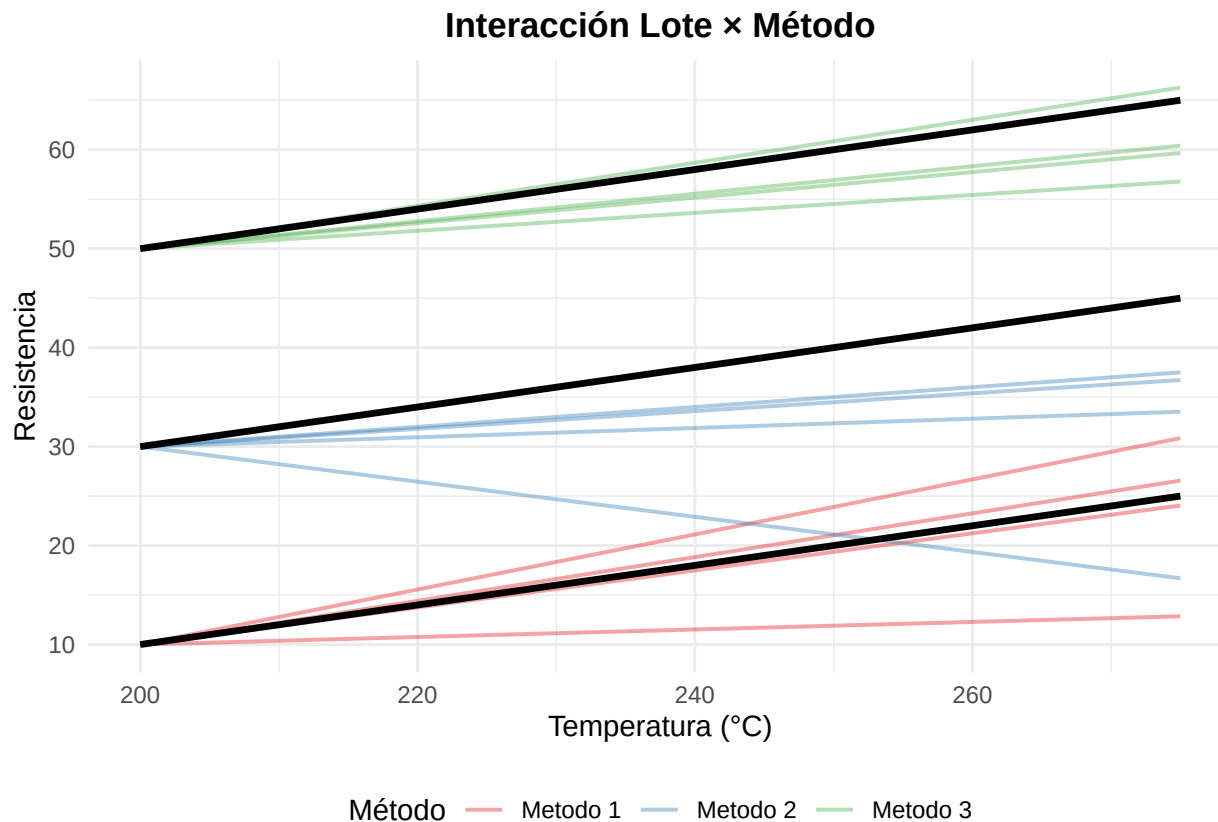
# 3. Gráfico Único
ggplot() +
  # Líneas de los lotes (Divergentes)
  geom_line(data = df_pendientes,
    aes(x = temp, y = res, color = metodo, group = lote_unico),
    size = 0.7, alpha = 0.4) +

  # Líneas de la MEDIA (Negras y PARALELAS)
  geom_line(data = df_medias_p,
    aes(x = temp, y = res_media, group = metodo),
    color = "black", size = 1.2) +

  scale_color_manual(values = c("Metodo 1" = "#E41A1C",
                                "Metodo 2" = "#377EB8",
                                "Metodo 3" = "#4DAF4A")) +

  labs(
    title = "Interacción Lote × Método",
    x = "Temperatura (°C)",
    y = "Resistencia",
    color = "Método"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom"
  )

```

Observe que para este caso hay interacción entre lote y método, ya que las pendientes de todos los lotes son muy distintas, pero para el caso de método y temperatura no hay interacción debido a que las pendientes son las mismas. Para esta situación el $\delta_k = \mu_{k(i)} - \mu_{(i)}$, debido a que este diseño es anidado y por la interacción se tiene que considerar el método en el que se encuentra, ya que los lotes son únicos para cada método. Por último, si hay interacción entonces $\sigma_\lambda^2 \neq 0$

En muchas ocasiones nuestro objetivo no se centra en la parte aleatoria, sin embargo siempre se debe analizar primero, comenzando con la interacción aleatorio, como en este ejemplo es $\lambda_{k(i)}$.

Existe otro caso, donde no tiene sentido tener el intercepto en el modelo el cual se debe observar de la siguiente manera.

```
# 1. Simulación de datos: Interacción Lote x Temperatura
set.seed(2026)
temp_cont <- seq(200, 275, length.out = 50)
metodos <- c("Metodo 1", "Metodo 2", "Metodo 3")
lotes_por_metodo <- 1:4
df_pendientes <- expand.grid(
  temp = temp_cont,
  metodo = metodos,
  lote_id = lotes_por_metodo
) %>%
  group_by(metodo, lote_id) %>%
  mutate(
    lote_unico = as.factor(paste(metodo, "Lote", lote_id)),
    # 1. NO INTERACCIÓN MÉTODO x TEMP: Pendiente base igual para todos

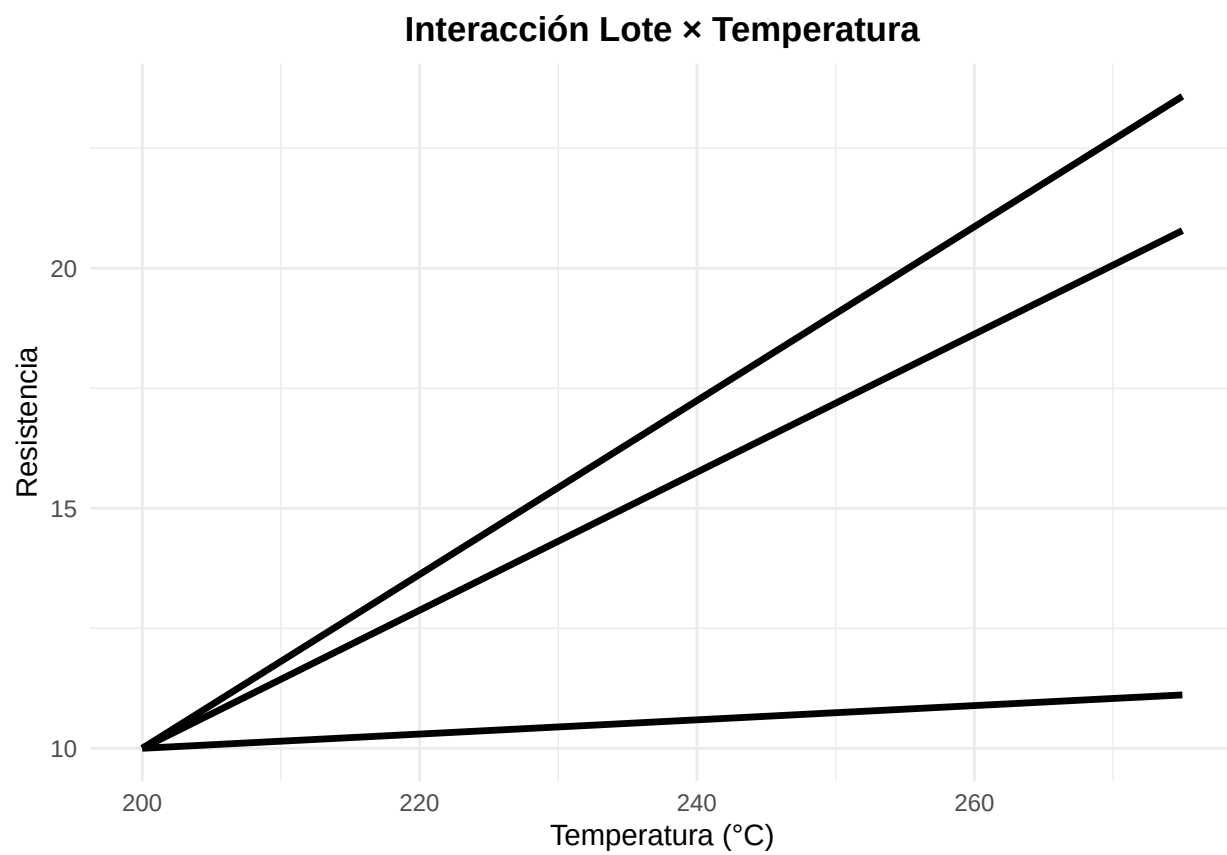
    beta_base = 0.20,
```

```

# 2. INTERACCIÓN LOTE x TEMP: Variación en pendiente (beta)
# Aumentamos el sd para que se note la diferencia de inclinación
beta_lote = rnorm(1, mean = 0, sd = 0.15),
beta_final = beta_base + beta_lote,
# Efecto del Método (Intercepto fijo por método)

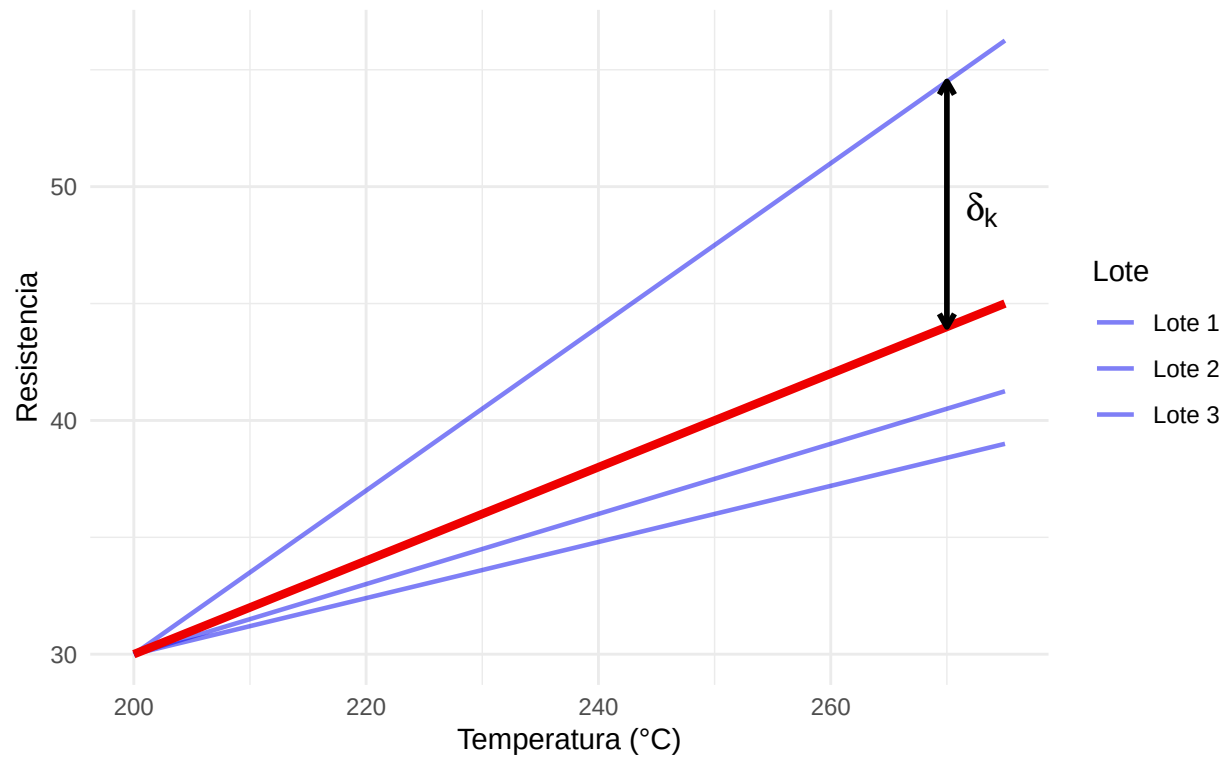
efecto_metodo = case_when(
  metodo == "Metodo 1" ~ 10,
  metodo == "Metodo 2" ~ 10,
  metodo == "Metodo 3" ~ 10
),
# Resultado lineal: Todos los lotes de un método comparten el mismo intercepto
# pero difieren en su pendiente (beta_final)
res = efecto_metodo + (beta_final * (temp - 200))
) %>%
ungroup()
# 2. Cálculo de la línea de la media por método
df_medias_p <- df_pendientes %>%
  group_by(metodo, temp) %>%
  summarise(res_media = mean(res), .groups = 'drop')
# 3. Gráfico Único
ggplot() + # Líneas de los Lotes (Mismo origen, distinta pendiente)
  # geom_line(data = df_pendientes,
  #           aes(x = temp, y = res, color = metodo, group = lote_unico),
  #           size = 0.7, alpha = 0.4) +
  # Líneas de la MEDIA (
  geom_line(data = df_medias_p,
            aes(x = temp, y = res_media, group = metodo),
            color = "black", size = 1.2) +
  #scale_color_manual(values = c("Metodo 1" = "#E41A1C", "Metodo 2" = "#377EB8", "Metodo 3" = "#4DAF4A"))
  labs(
    title = "Interacción Lote x Temperatura",
    x = "Temperatura (°C)",
    y = "Resistencia",
    color = "Método"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom"
  )

```



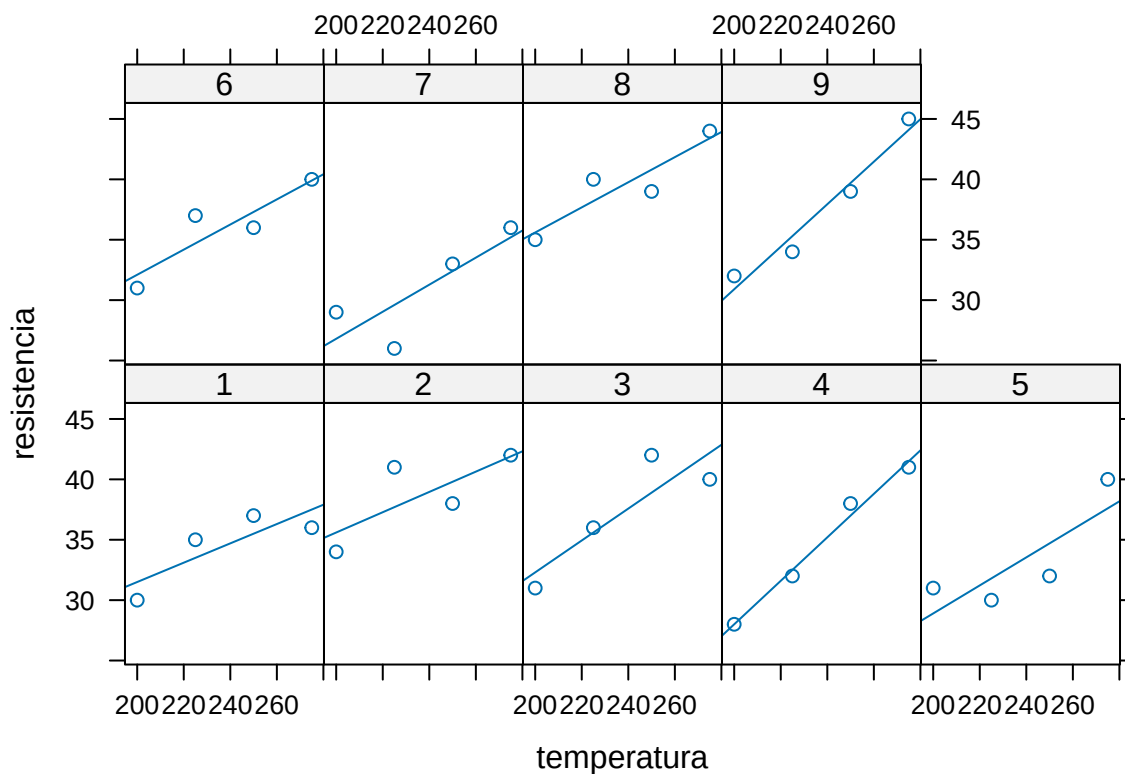
Efecto de Interacción Lote × Temperatura

Delta representa la distancia de la pendiente del lote respecto a la media



2 Análisis del experimento papel

```
library(lattice)
xyplot(res~temp|lote,type=c("r","p"),xlab="temperatura",
ylab="resistencia",data=base)
```



Observe que en este caso, en la mayoría hay linealidad, en algunos hay otros comportamientos, pero los mismos no son consistentes. Además con solo cuatro puntos no podemos asegurar ningún otro tipo de comportamiento, por lo que asumimos que se cumple el supuesto de linealidad.

De la siguiente forma, obtenemos cuantos lotes por cada método tenemos

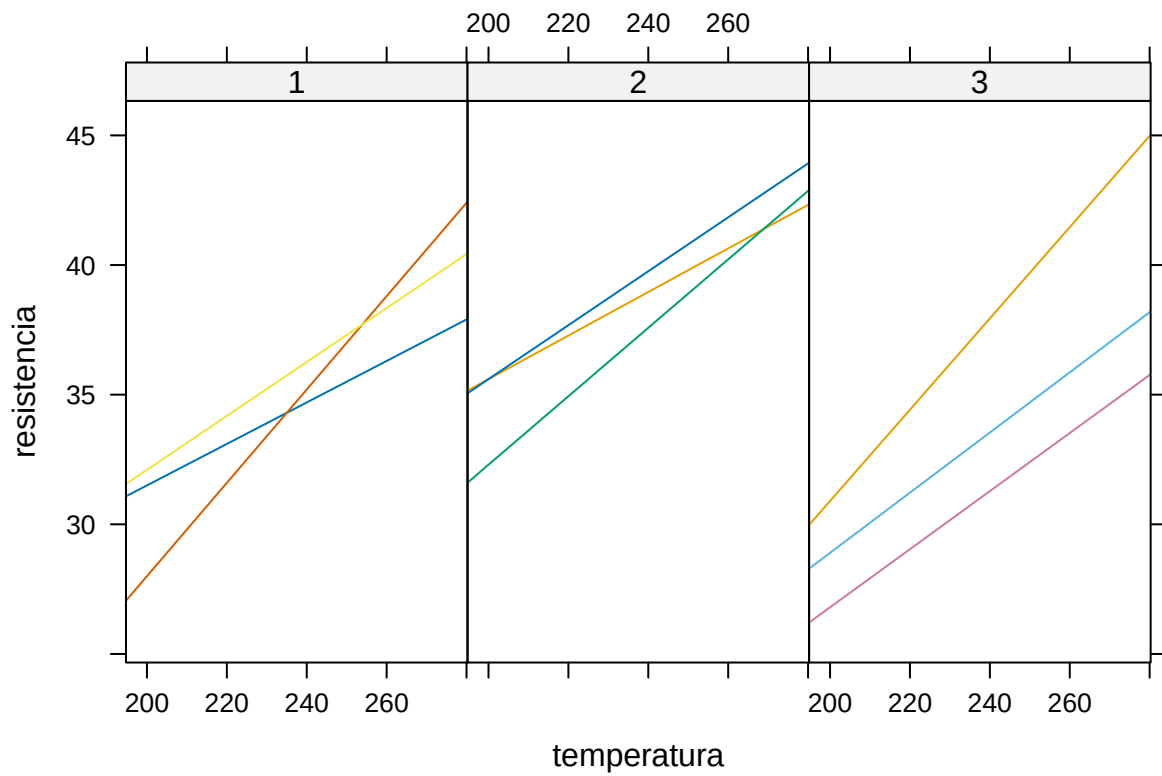
```
apply(table(base$metodo, base$lote) > 0, 1, sum)
```

```
## 1 2 3
```

```
## 3 3 3
```

A continuación se gráficán los lotes dentro de cada método

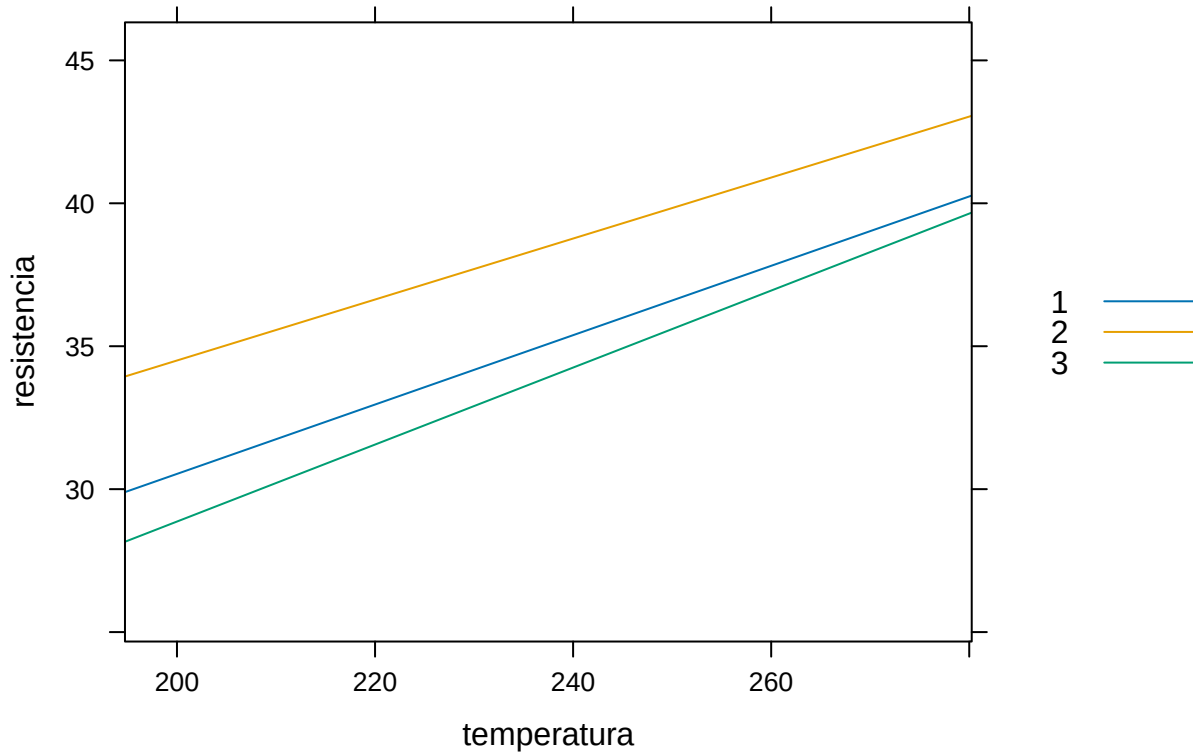
```
xyplot(res~temp|metodo, groups=lote, type=c("r"), xlab="temperatura",  
ylab="resistencia", layout=c(3,1), data=base)
```



En este caso note que las pendientes de los lotes no son iguales dentro de cada método, por lo que se podría sospechar de una posible interacción entre lote y temperatura.

A continuación se gráficán las líneas de cada método

```
xyplot(res~temp, groups=metodo, type=c("r"), xlab="temperatura",
ylab="resistencia", data=base, auto.key = T)
```



Apesar de que se observe una pequeña interacción, no es tan fuerte como la que se vió en el gráfico anterior. *Es importante resaltar que esto lo estamos haciendo debido a que la temperatura es bastante lineal.*

Nota: La ventaja de que la temperatura sea numérica y super lineal, es se puede usar para interpolar valores para cualquier temperatura.

Las ecuaciones de las rectas para cada método son las siguientes

Método 1

$$\mu_{1,T} = \beta_0 + \beta_1 T$$

Método 2

$$\mu_{2,T} = (\beta_0 + \alpha_2) + (\beta_1 + \gamma_2)T$$

Método 3

$$\mu_{3,T} = (\beta_0 + \alpha_3) + (\beta_1 + \gamma_3)T$$

Note que mediante las restas de estas ecuaciones cuando $T = 0$, obtenemos los α_i

2.1 Modelo completo para el experimento de papel

Se tiene el siguiente modelo:

$$y_{iTjkl} = \beta_0 + \beta_1 T + \alpha_i + \gamma_j T + \omega_i T + \delta_{k(i)} + \lambda_{k(i)} T + \varepsilon_{ijkl}$$

donde:

Usando tratamiento de referencia

- α_i : Efecto del i-ésimo método en el intercepto, con las restricciones $\alpha_1 = 0$ y que $\alpha_2 = \mu_{2,T=0} - \mu_{1,T=0}$, La representación gráfica de estos efectos se encuentran en la sección de arriba.
- β_1 : Pendiente de la temperatura.
- γ_j : Efecto j-ésimo de interacción entre el método y temperatura, con la restricción $\gamma_1 = 0$, este significa cuánto aumenta la temperatura con respecto al método 1.
- δ_k : Efecto del lote con respecto a la línea media del método al que corresponde, en el intercepto, el cuál se distribuye como $\delta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\delta^2)$. Recuerde que en la sección anterior hay una representación gráfica de este efecto.
- $\lambda_{k(i)}$: Es el efecto de interacción entre lote y temperatura, el cual significa cuánto cambia la pendiente del k-ésimo lote con respecto a la pendiente general del i-ésimo método. Este se distribuye como $\lambda_{k(i)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda)$

2.1.1 Sobre la interacción entre los factores aleatorios

Tenemos los siguientes casos

- Si $\rho = 0$, entonces δ_k y $\lambda_{k(i)}$ se distribuyen de forma independiente.
- $\rho \neq 0$, entonces $(\delta_k, \lambda_{k(i)}) \sim \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma \right)$.

La matriz de covarianzas se contruye de la siguiente manera

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_\delta^2 & \sigma_{\delta\lambda} \\ \sigma_{\lambda\delta} & \sigma_\lambda^2 \end{pmatrix}$$

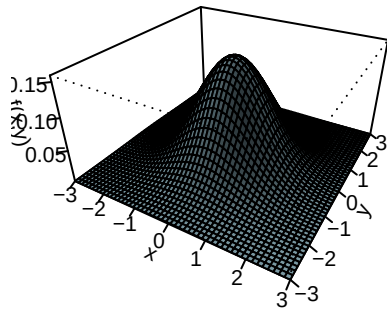
Además de lo anterior tenemos lo siguiente:

$$\rho = \frac{\sigma_{\delta\lambda}}{\sigma_\delta \sigma_\lambda} \implies \sigma_{\delta\lambda} = \rho \sigma_\delta \sigma_\lambda$$

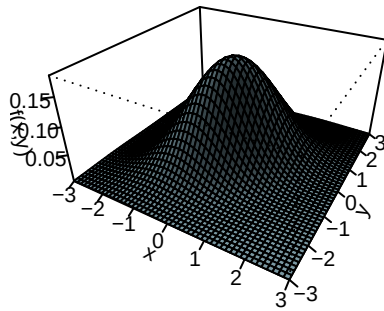
A continuación se gráfica, como se ve ρ según cada caso

Warning: package 'mvtnorm' was built under R version 4.5.3

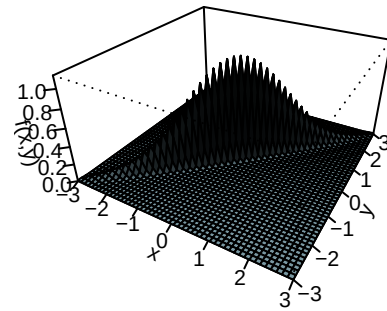
$$\rho = 0$$



$$\rho = 0.5$$



$$\rho = 0.99$$



2.1.2 Resumen de pruebas de hipótesis a realizar

1. $H_0 : \rho = 0$
2. $H_0 : \sigma_\lambda = 0$. En ocasiones si no hay correlación este paso puede omitirse.
- 2.5. $H_0 : \sigma_\delta$: Hay que tener cuidado, porque depende del sieño este no se puede eliminar
3. $H_0 : \gamma_j = 0$
 - Rechazo: Hay interacción entre método y temperatura, *Ver el gráfico de la sección de arriba.*
 - No rechazo: No hay interacción entre método y temperatura, *Ver el gráfico de la sección de arriba.* Luego de estos realizamos las hipótesis de los demás factores fijos ($H_0 : \alpha_i = 0$) Si son significativos realizamos los intervalos de confianza, si sucede el caso contrario se debe anailizar potencia.
4. $H_0 : \beta_1 = 0$

Nota: Cuando la diferencia es significativa, pero no relevante, esto se debe a la poca variabilidad y cuando una muestra es muy grande